

[04-06] 두 점 $A(4, 8)$, $B(10, 14)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

04 선분 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점 P

두 점 $A(4, 8)$, $B(10, 14)$ 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.
 AB 를 $2:3$ 으로 내분하는 점 P 의 좌표를 구하여라.



문제 위에 선으로 직접 그어서
 햇갈리지 않고
 x좌표, y좌표를 따로 구한다.

05 선분 AB 를 $3:2$ 로 내분하는 점 Q

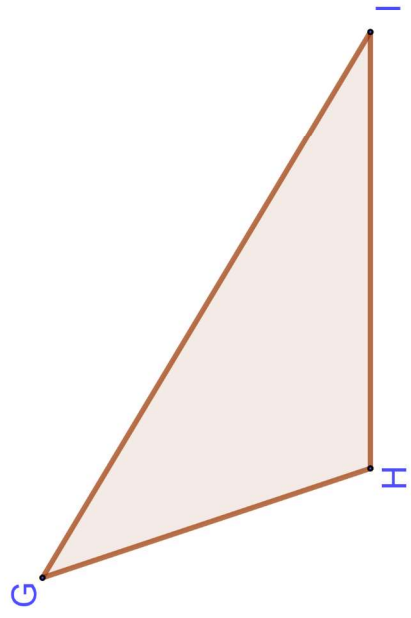
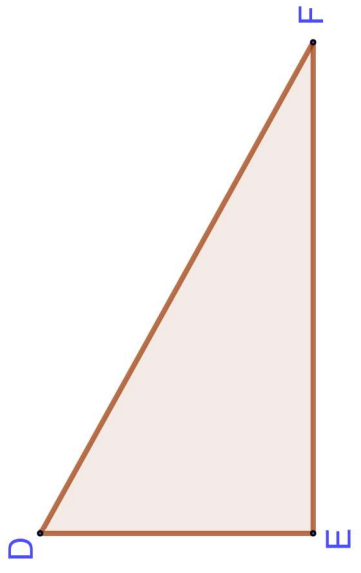
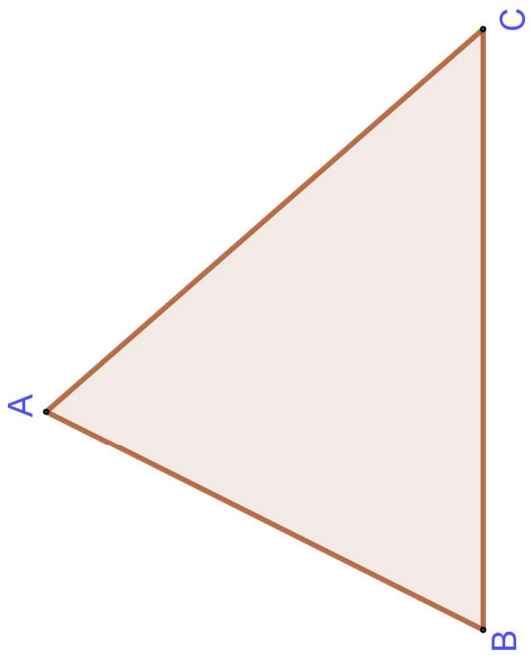
06 선분 AB 의 중점 M

[07-09] 두 점 $A(-3, 5)$, $B(2, -5)$ 를 이은 선분 AB 에 대하여 다음 점의 좌표를 구하여라.

07 선분 AB 를 $1:3$ 으로 내분하는 점 P

08 선분 AB 를 $3:1$ 로 내분하는 점 Q

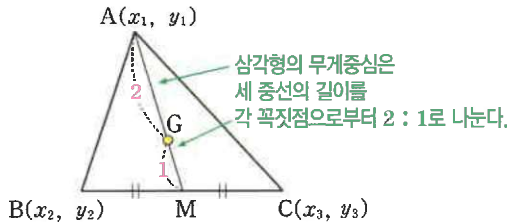
09 선분 AB 의 중점 M



10 삼각형의 무게중심

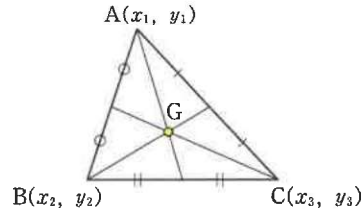
(1) 삼각형의 무게중심 G

- ① 삼각형의 무게중심: 삼각형의 세 중선의 교점
- ② 삼각형의 무게중심은 세 중선을
각 꼭짓점으로부터 각각 2 : 1로 내분한다.



(2) 삼각형의 무게중심 G의 좌표

좌표평면 위의 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는 $G\left(\frac{x_1+x_2+x_3}{3}, \frac{y_1+y_2+y_3}{3}\right)$

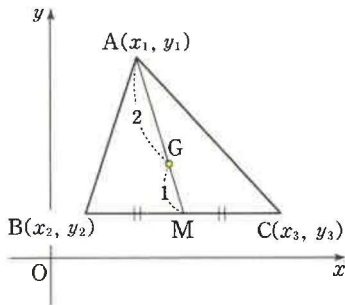


유형 18 삼각형의 무게중심의 좌표

01 삼각형의 무게중심의 좌표를 구하는 과정이다.
□ 안에 알맞은 것을 써넣어라.

그림과 같이 세 점 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ 을 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 변 BC의 중점을 M이라 하면

$$M\left(\frac{x_2 + \boxed{}}{2}, \frac{y_2 + \boxed{}}{2}\right)$$



이때, 무게중심 $G(x, y)$ 는 선분 AM을 2 : 1로 내분하는 점이므로

$$x = \frac{2\left(\frac{x_2 + \boxed{}}{2}\right) + x_1}{2+1}, y = \frac{2\left(\frac{y_2 + \boxed{}}{2}\right) + y_1}{2+1}$$

$$\therefore G\left(\boxed{}, \boxed{}\right)$$

[02-03] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 다음의 순서로 구하여라.

02 $A(-2, 2)$, $B(2, 5)$, $C(3, -1)$

1) $\overline{BC}$ 의 중점 D의 좌표

2) $\overline{AD}$ 를 2 : 1로 내분하는 점 G의 좌표

03 $A(5, -3)$, $B(-6, 2)$, $C(4, 6)$

1) $\overline{AC}$ 의 중점 D의 좌표

2) $\overline{BD}$ 를 2 : 1로 내분하는 점 G의 좌표

[04-09] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표를 구하여라.

04 A(10, -1), B(-3, 14), C(-1, 2)

해 삼각형 ABC의 무게중심 G의 좌표는

$$\left(\frac{10 + (\square) + (-1)}{3}, \frac{(\square) + 14 + 2}{3} \right)$$

$\therefore G(\square, \square)$

05 A(1, 1), B(0, -1), C(5, 9)

06 A(0, 5), B(6, 3), C(3, 1)

07 A(-4, 0), B(3, 4), C(4, 2)

08 A(6, -2), B(5, -4), C(1, -3)

09 A(-7, 9), B(-1, -6), C(-7, 3)

유형 19 삼각형의 무게중심의 좌표를 이용하여 미지수의 값 구하기

[10-13] 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC의 무게중심 G에 대하여 x, y의 값을 각각 구하여라.

10 A(4, -5), B(-5, 2), C(x, y), G(-3, 0)

해 삼각형 ABC의 무게중심이 G(-3, 0)이므로

$$\frac{4 - 5 + x}{3} = -3 \dots \textcircled{A}$$

$$\frac{-5 + 2 + y}{3} = 0 \dots \textcircled{B}$$

$$\textcircled{A} \text{에서 } 4 - 5 + x = -9 \quad \therefore x = \square$$

$$\textcircled{B} \text{에서 } -5 + 2 + y = 0 \quad \therefore y = \square$$

11 A(1, 2), B(x, 3), C(-1, y), G(1, 3)

12 A(3, 1), B(-4, 4), C(x, 2), G(1, y)

13 A(6, y), B(1, -4), C(5, -3), G(x, -2)

개념 체크

14 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어라.

- (1) 삼각형의 []: 삼각형의 세 중선의 교점
 (2) 삼각형의 무게중심은 세 중선을 각 꼭짓점으로부터 각각 []로 내분한다.
 (3) 세 점 A(x₁, y₁), B(x₂, y₂), C(x₃, y₃)의 무게중심 G의 좌표는

$$G\left(\left[\quad \right], \left[\quad \right] \right)$$